Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 3

Klasse 1Ibb1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 22. November 2022, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	14	6	**20**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (2+1.5+3+3+2+2.5 Punkte)

Seien T die Menge aller Tierarten und Z die Menge aller Zoos der Schweiz. Wir definieren für $x \in T$ und $y \in Z$ das folgende Prädikat:

$P(x, y) =$ "Die Tierart x ist im Zoo y beheimatet."

(a) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $P(x, y)$:

"Es gibt eine Tierart, die kommt in keinem Zoo vor."

(b) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $P(x, y)$:

"Im Zoo Zürich kommt jede Tierart vor."

(c) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $P(x, y)$:

"Es gibt eine Tierart, die kommt nur im Zoo Basel vor."

(d) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $P(x, y)$:

"Es gibt keinen Zoo, der nicht mindestens zwei Tierarten beheimatet."

(e) Formulieren Sie eine Aussage, die äquivalent zur Aussage in (d) ist, und die keine Negation enthält. Begründen Sie die Äquivalenz der Aussage in (d) mit der Aussage in dieser Teilaufgabe ausführlich über die Eigenschaften logischer Operatoren.

(f) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $P(x, y)$:

"Es gibt eine Tierart, die kommt entweder im Zoo Zürich oder im Zoo Basel vor."

Aufgabe 2. (6 Punkte)

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ die folgende Ungleichung gilt:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \ldots + n^3 \leq n^5$$